

Spektroskop z CD

Domácí spektroskop z krabice a CD, mřížková rovnice $d \sin \alpha = k \lambda$ a profil jasu fotky v Pythonu

3. a 4. ročník
týdny 25–26 · asi 3 h doma + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Z krabice a starého CD si postavíš spektroskop – přístroj, který rozloží světlo na barvy. Vyfoťíš mobilem spektra světla u sebe doma a v Pythonu z fotek změříš vlnové délky, například na jaké vlnové délce svítí modrý či bílý LED. Nakonec z barevného prstence na CD změříš, jak husté jsou na něm drážky. Pracuješ sám doma, výsledky odevzdáš online.

Budeš potřebovat: krabice od bot nebo od čaje, černý papír nebo černá fixa, alobal nebo tvrdý papír, lepicí páska; staré CD (celé nebo kus), nůžky, nůž na papír s podložkou; chytrý telefon s fotoaparátem, gumička nebo páska na přichycení telefonu; zdroje světla doma: žárovka nebo halogenová žárovka, LED žárovka nebo svítidla telefonu, zářivka (trubicová nebo úsporná), bílý papír na slunci; pravítko, počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab

Úkoly

- Krabici zevnitř začerni. Do jednoho čela vyřízni okénko asi 2×3 cm a přelep ho dvěma kousky alobalu s rovnými hranami – mezi nimi nech svislou štěrbinu asi 0,5 mm.
- K protější stěně vlož CD lesklou stranou ke štěrbině tak, aby světlo dopadalo vedle středu disku ve vodorovném průměru. Tužkou propíchni víko nad CD a hledej místo, odkud vidíš celé barevné spektrum; tam vyřízni otvor pro fotoaparát.
- Telefon přichyť k otvoru, vypni blesk a HDR, zaostři a zamkni expozici. Ze STEJNÉ polohy vyfoť spektrum zářivky, LED, žárovky a bílého papíru na slunci (nikdy nemiř na Slunce). Fotky pojmenuj `zarivka.jpg`, `led.jpg`, `zarovka.jpg`, `slunce.jpg`.
- Duhový prstenec: v šeru polož CD lesklou stranou nahoru, telefon drž rovnoběžně 25 cm nad středem CD se zapnutou svítlnou a vyfoť barevný prstenec. Na fotce změř poloměr modrého kruhu a přepočti ho na milimetry (průměr CD je 120 mm).
- Spočítej úhly ohybu 1. řádu pro 400, 550 a 700 nm na CD ($d = 1,6 \mu\text{m}$) a na DVD ($d = 0,74 \mu\text{m}$).
- Fotky dej do složky s programem, do `sablona_dat.csv` zapiš názvy fotek a popisy čar a spusť `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png`. Podle vypsání maxim a jejich barev doplň polohy x a u čar zářivky známé vlnové délky 435,8 nm (modrá), 487,7 nm (modrozelená), 546,1 nm (zelená, nejjasnější) a 611,6 nm (červená).
- Do programu zapiš své hodnoty L a r prstence (na začátku souboru) a spusť ho znovu. Výsledky zapiš do tabulky níže.
- Odevzdej do online úložiště třídy fotky, CSV, graf a vyplněný protokol.

Čáry a místa ve spektrech

snímek	popis čáry	x (px)	známá λ (nm)	λ z kalibrace (nm)	odchylka (nm)

Vyhodnocení

- Který zdroj má spojité spektrum a který čárové? Čím vznikají čáry zářivky?

- Jakou rovnici kalibrace ti program dal a jaká je největší odchylka kalibračních čar od přímky?

3. Na jaké vlnové délce svítí modrý čip bílé LED a jakou energii (v eV) mají jeho fotony? Co dělá se světlem žlutý luminofor?

4. Proč je červený a fialový okraj spektra žárovky na fotce určen spíš fotoaparátem než žárovkou?

5. Našel/našla jsi v denním světle tmavou čáru? Které Fraunhoferově čáře odpovídá?

6. Jakou vzdálenost drážek CD jsi změřil(a) z prstence a o kolik procent se liší od $1,6 \mu\text{m}$?

Odevzdej

- fotografie spektroskopu a čtyř spekter, fotka duhového prstence
- vyplněná tabulka čar (CSV) a výpis programu s kalibrací
- výpočty: úhly ohybu pro CD a DVD, kalibrace, d z prstence, energie fotonu
- graf profilů jasu s osou vlnových délek
- závěr: porovnání spekter, přesnost a zdroje chyb (5–10 vět)

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.